GNURadio

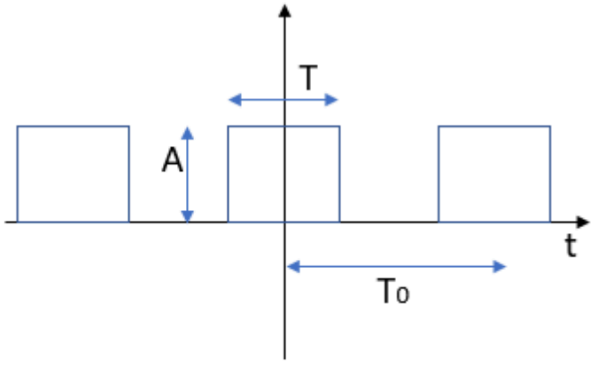
THE FREE & OPEN SOFTWARE RADIO ECOSYSTEM

Anno accademico 2022/2023

ESERCIZIO 1

Il primo esercizio riguarda un treno di impulsi rettangolari, più specificatamente si deve andare a ricostruire un segnale treno di impulsi rettangolare partendo dalle sue armoniche.

Il segnale da ricostruire è il seguente:



Di tale segnale si conosce:

$T = T_0/N$
$f_0 = 1000Hz$
$A = N/2$ (volt)
$N =$ numero di lettere del cognome

In questo caso $N = 8$ (spazio incluso) e di conseguenza i valori sono:

$$T = \frac{T_0}{8} \qquad A = \frac{8}{2} = 4 \qquad T_0 = 8T$$

Con T_0 periodo del segnale, T durata dell'impulso ed A come ampiezza dell'impulso.

Per iniziare a risolvere il problema la prima cosa che facciamo è quella di osservare il comportamento del segnale nel tempo e quindi come esso varia.

$$x(t) = \begin{Bmatrix} 4 & |t| < \frac{T}{2} \\ 0 & altrove \end{Bmatrix}$$

Dove $\frac{T}{2}$ è la metà della durata dell'impulso.

Nel nostro caso il segnale da considerare è un treno di impulsi rettangolare periodico di forma:

$$x(t) = \sum A \cdot \pi \left(\frac{t - nT_0}{T} \right)$$

Sappiamo che dato un segnale periodico qualsiasi esso può essere decomposto nella somma di un termine costante di una serie di oscillazioni armoniche. Ovvero può essere sviluppato in serie di Fourier e può essere riscritto secondo la formula:

$$x(t) = A_0 + 2\sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot cos(2\pi k f_0 t + \theta_k)$$

Questa è la formula della serie di Fourier in forma polare reale, tuttavia è molto più semplice lavorare con un altro tipo di formula di Fourier che è quella complessa:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \cdot e^{j2\pi k f_0 t}$$

Dove X_k rappresenta un coefficiente ed è uguale a $A_k \cdot e^{j2\pi f_0 t}$.

Si ha dunque per definizione che $A_k = |X_k|$, $\theta_k \angle X_k$

Nel nostro esercizio dunque dovremo calcolare X_k per ogni armonica il cui modulo ci darà l'ampiezza della stessa e successivamente calcoleremo la fase. Il calcolo del coefficiente x_k può essere generalizzato attraverso una formula che calcoleremo in seguito.

Siccome il nostro segnale è pari possiamo considerare 2 volte l'integrale da 0 a $\frac{T_0}{2}$ da cui

$$X_k = \frac{2}{T_0}\int_0^{\frac{T_0}{2}} x(t) \cdot e^{-j2\pi k f_0 t} dt\,.$$

Considerando che che il nostro segnale vale A da 0 a T/2 e 0 altrove allora lo possiamo riscrivere come:

$$\frac{2}{T_0}\int_0^{\frac{T}{2}} A \cdot cos(2\pi k f_0 t)dt = \frac{2A}{T_0}\int_0^{\frac{T}{2}} cos(2\pi k f_0 t)dt = \frac{2A}{T_0} \cdot \left[\frac{sen(2\pi k f_0 t)}{2\pi k f_0}\right]_0^{\frac{T}{2}} =$$

$\frac{2A}{T_0} \cdot \frac{sen(2\pi k f_0 \frac{T}{2})}{2\pi k f_0}$, sapendo che f_0 è l'inverso del periodo e quindi $\frac{1}{T_0}$ e che $\frac{T}{2} = \frac{T_0}{16}$ allora

$$\frac{2A}{T_0} \cdot \frac{sen(2\pi k \frac{1}{T_0}\frac{T_0}{16})}{2\pi k f_0} = \frac{2A}{T_0} \cdot \frac{sen(2\pi k \frac{1}{16})}{2\pi k f_0} = \frac{2A}{T_0} \cdot \frac{sen(2\pi k \frac{1}{16})}{2\pi k \frac{1}{T_0}} = \frac{2A}{T_0} \cdot \frac{sen(2\pi k \frac{1}{16})}{2\pi k \frac{1}{T_0}} =$$

$$A \cdot \frac{sen(\frac{\pi k}{8})}{\pi k} = 4 \cdot \frac{sen(\frac{\pi k}{8})}{\pi k}.$$

Con questa formula calcoleremo tutti i coefficienti X_k tranne X_0. Infatti:

$$X_0 = \frac{2}{T_0}\int_0^{\frac{T}{2}} 4 \cdot cos(2\pi 0 f_0 t)dt = \frac{2}{T_0}\int_0^{\frac{T}{2}} 4dt = \frac{2}{T_0}\left[4t\right]_0^{\frac{T}{2}} = \frac{2}{T_0} \cdot \frac{4T}{2} = \frac{4T}{8T} = \frac{1}{2}, \text{ con } T_0 = 8T.$$

Con questa formula dunque calcoleremo i coefficienti X_k il cui modulo, come prima detto, ci darà l'ampiezza delle armoniche. Successivamente dobbiamo calcolare la fase e lo faremo tramite il paradigma:

$$\vartheta = arc\,tg\,\frac{\mathrm{Im}}{\mathrm{Re}},\ per\ \mathrm{Re} > 0$$

$$\vartheta = arc\,tg\,\frac{\mathrm{Im}}{\mathrm{Re}} + \pi,\ per\ \mathrm{Re} < 0$$

Ricordando che il nostro segnale è pari allora la nostra parte immaginaria è uguale a 0, conseguentemente la fase può essere 0 per parte reale maggiore di 0 oppure π per parte reale minore di 0.

Applicando queste due formule calcolo rispettivamente il coefficiente e conseguentemente l'ampiezza e la fase di circa 33 armoniche. Di seguito viene riportata la tabella con tutti i valori calcolati.

Armonica n°	Coefficiente	Frequenza [kHz]	Ampiezza [V]	Fase [rad]
0	0.5	1	0.5	0
1	0.4872	2	0.4872	0
2	0.45	3	0.45	0
3	0.3921	4	0.3921	0
4	0.3183	5	0.3183	0
5	0.2352	6	0.2352	0
6	0.15	7	0.15	0
7	0.0696	8	0.0696	0
8	0	9	0	0
9	-0.0541	10	0.0541	3.14
10	-0.09	11	0.09	3.14
11	-0.1069	12	0.1069	3.14
12	-0.1061	13	0.1061	3.14
13	-0.0904	14	0.0904	3.14
14	-0.0643	15	0.0643	3.14
15	-0.0320	16	0.0320	3.14
16	0	17	0	0
17	0.0285	18	0.0285	0
18	0,05	19	0,05	0
19	0.0615	20	0.0615	0
20	0.0635	21	0.0635	0

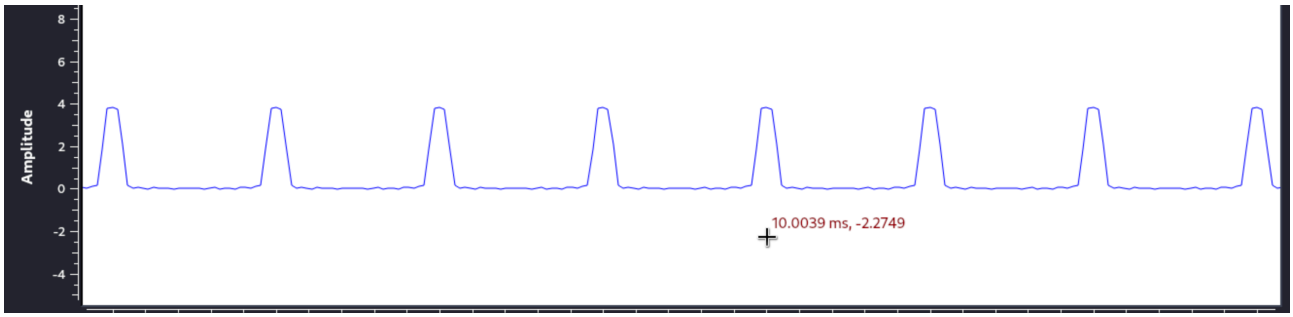
Armonica n°	Coefficiente	Frequenza [kHz]	Ampiezza [V]	Fase [rad]
21	0.0560	22	0.0560	0
22	0.0405	23	0.0405	0
23	0.0210	24	0.0210	0
24	0	25	0	0
25	-0.0190	26	0.0190	3.14
26	-0.03150	27	0.03150	3.14
27	-0.04350	28	0.04350	3.14
28	-0.0450	29	0.0450	3.14
29	-0.0405	30	0.0405	3.14
30	-0.03	31	0.03	3.14
31	-0.0155	32	0.0155	3.14
32	0	33	0	0

E' molto importante ricordare che per la serie di Fourier un segnale periodico può essere ricostruito tramite la somma di un termine continuo costante a frequenza 0 più 2 volte la sommatoria delle sue armoniche, quindi all'interno del simulatore GNU Radio quando andremo ad inserire l'ampiezza dell'armonica nel blocco signal Source dovremo prima moltiplicarla per 2.

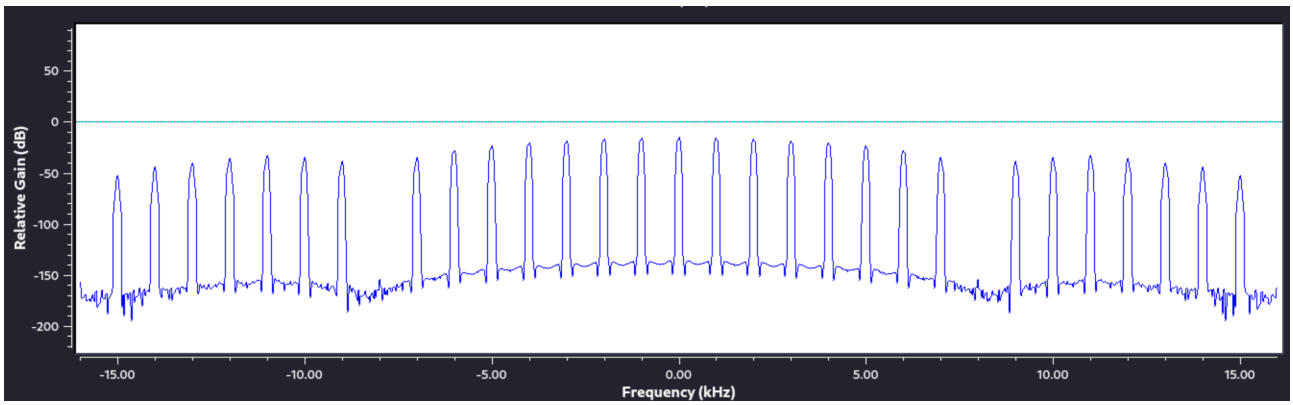
A livello pratico e quindi con il simulatore la struttura è basata su 5 blocchi che sono: Signal Source, Add, Throttle, QT GUI Time Sink, QT GUI Frequency Sink.

Il blocco Signal source produrrà le armoniche che verranno sommate presso il blocco Add, successivamente QT GUI Frequency Sink ci mostrerà lo spettro del segnale e QT GUI Time Sink ci mostrerà l'andamento del segnale nel tempo e dunque una ricostruzione del treno di impulsi rettangolari.

Il segnale ricostruito sarà somigliante a quello iniziale ma non uguale. Affinché il segnale sia uguale a quello iniziale servirebbero infinite armoniche, ciononostante è possibile ricostruire il segnale con un numero finito di armoniche a patto che questo non sia uguale a quello iniziale. Ciò viene anche chiamato fenomeno di Gibbs.

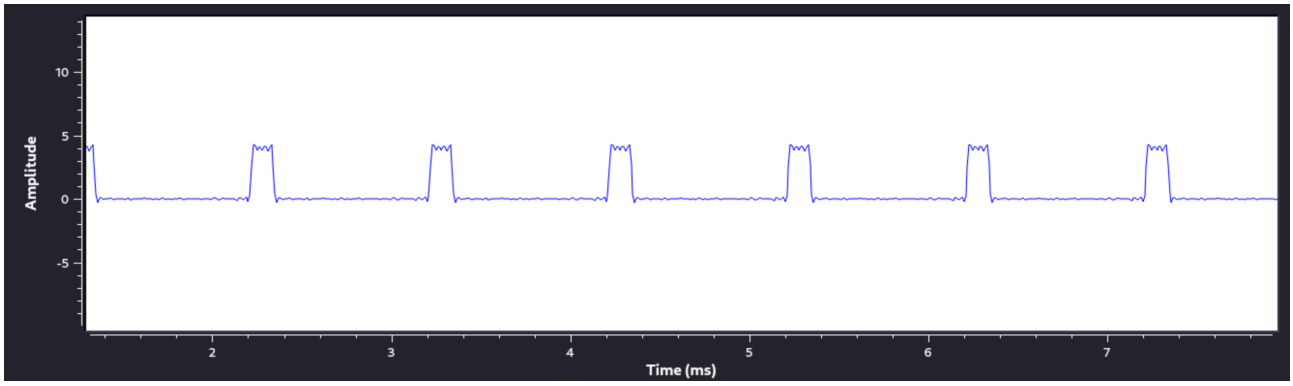


Con 33 armoniche il risultato ottenuto è questo, si avvicina al segnale treno di impulso rettangolari ma non è uguale, si noti che con l'aumentare delle armoniche il segnale inizia ad avvicinarsi al suo valore massimo quindi 4V e al suo valore minimo 0V. Il segnale ha frequenza 1000Hz quindi un periodo di 1ms, osservando il grafico e facendo dei calcoli ho ottenuto che T è T0/8 e quindi 0,125ms.

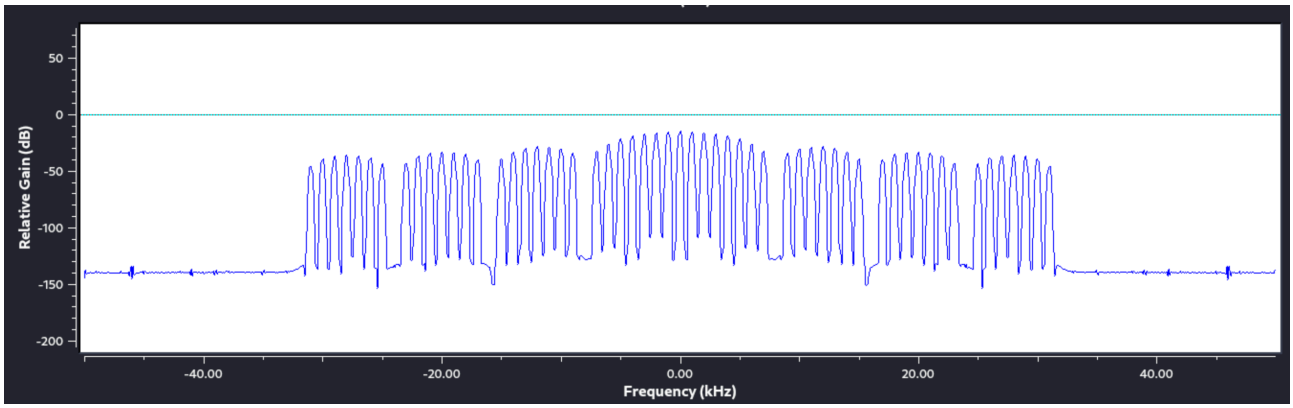


Lo spettro del segnale è quello che ci aspettiamo, vediamo che presenta degli impulsi con diversi valori di Relative Gain posti alla frequenze: 0, f_0, $2f_0$, $3f_0$ eccetera, notiamo che non è presente il l'impulso alla frequenza $8f_0$ ovvero a 8000Hz in quanto l'armonica corrispondente a tale frequenza ha ampiezza 0.

Se aumentiamo il sample Rate possiamo osservare in modo ancora più chiaro il segnale:

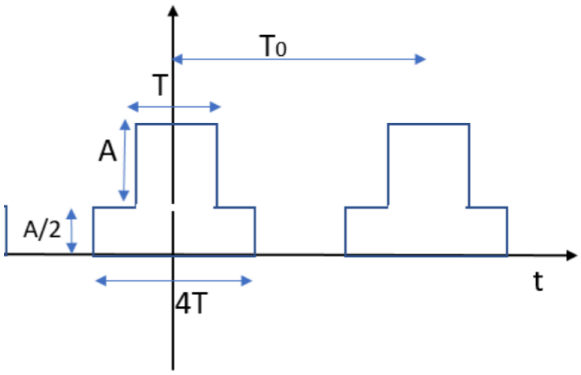


E lo spettro:



ESERCIZIO 2

Il secondo esercizio utilizza il seguente segnale e cosi come è stato fatto per il segnale precedente esso deve essere ricostruito attraverso la somma delle onde armoniche.



Di tale segnale si conosce:

$T = T_0/6$
$f_0 = 1000Hz$
$A = N = 8$ (volt)
$N =$ numero di lettere del cognome

In questo caso $N = 8$ (spazio incluso) e di conseguenza i valori sono:

Sia $4T$ la durata del segnale e T_0 il suo periodo.

Il segnale è definito da $-2T$ a $2T$ e la sua ampiezza vale $\frac{A}{2}$ da $-2T$ a $-T$, A da $-T$ a T e $\frac{A}{2}$ da T a $2T$.

Cosiccome per il primo esercizio schematizziamo il comportamento nel tempo del segnale e quindi:

$$x(t) = \begin{Bmatrix} \frac{A}{2} & -2T < \ t < -T \\ A & -T < t < T \\ \frac{A}{2} & T < \ t < 2T \end{Bmatrix}$$

Se si osserva meglio il segnale possiamo notare che possiamo riscriverlo come la somma di due segnali treno di impulsi rettangolare, uno con durata $4T$ e uno con durata $2T$.

$$x(t) = \left(\frac{t}{2T}\right) + \left(\frac{t}{4T}\right)$$

Cosiccome il precedente esercizio dobbiamo calcolare il coefficiente x_k la cui formula è sempre:

$$X_k = \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t)e^{-j2\pi k f_0 t}dt$$

$$X_k = \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t)e^{-j2\pi k f_0 t}dt = \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t)\cdot cos(-j2\pi k f_0 t)dt,$$

siccome la il segnale è pari allora possiamo considerare 2 volte l'integrale

$$\frac{2}{T_0}\int_0^T A\cdot cos(-j2\pi k f_0 t)dt + \frac{2}{T_0}\int_T^{2T} \frac{A}{2}\cdot cos(-j2\pi k f_0 t)dt =$$

$$\frac{2A}{T_0}\left[\frac{sen(2\pi k f_0 t)}{2\pi k f_0}\right]_0^T + \frac{2A}{2T_0}\left[\frac{sen(2\pi k f_0 t)}{2\pi k f_0}\right]_T^{2T}$$ dove

$$\frac{2A}{T_0}\left[\frac{sen(2\pi k f_0 t)}{2\pi k f_0}\right]_0^T = \frac{2A}{T_0}\frac{sen(2\pi k \frac{1}{T_0}\frac{T_0}{6})}{2\pi k f_0} = A\frac{sen(\frac{\pi k}{3})}{\pi k},$$

$$\frac{2A}{2T_0}\left[\frac{sen(2\pi k f_0 t)}{2\pi k f_0}\right]_T^{2T} = \frac{2A}{T_0}\left(\frac{sen(2\pi k \frac{1}{T_0}\frac{T_0}{3})}{2\pi k f_o} - \frac{sen(2\pi k \frac{1}{T_0}\frac{T_0}{6})}{2\pi k f_o}\right) = A\frac{sen(\frac{2\pi k}{3})}{2\pi k} - A\frac{sen(\frac{\pi k}{3})}{2\pi k}$$

Quindi

$$\frac{2A}{T_0}\left[\frac{sen(2\pi k f_0 t)}{2\pi k f_0}\right]_0^T + \frac{2A}{2T_0}\left[\frac{sen(2\pi k f_0 t)}{2\pi k f_0}\right]_T^{2T} = A\frac{sen(\frac{\pi k}{3})}{\pi k} + A\frac{sen(\frac{2\pi k}{3})}{2\pi k} - A\frac{sen(\frac{\pi k}{3})}{2\pi k}$$

Questa è la formula che verrà utilizzata per il calcolo del coefficiente X_k per ogni k diverso da 0 infatti in per tale k vale che:

$$X_0 = \frac{2}{T_0}\int_0^T A + \frac{2}{T_0}\int_T^{2T}\frac{A}{2} = \frac{2A}{T_0}[t]_0^T + \frac{2A}{2T_0}[t]_T^{2T} = \frac{2A}{T_0}\cdot\frac{T_0}{6} + \frac{2A}{2T_0}\cdot\frac{T_0}{6} = 4.$$

Applicando la suddetta formula per il calcolo delle ampiezze delle armoniche, la formula nella foto sopra per il calcolo delle fasi e ricordando che tutte le considerazioni fatte per il precedente esercizio valgono anche per questo allora si ha che:

Ad esempio per il calcolo del primo coefficiente la formula è:

$$A\frac{sen(\frac{\pi}{3})}{\pi} + A\frac{sen(\frac{2\pi}{3})}{2\pi} - A\frac{sen(\frac{\pi}{3})}{2\pi} = 2.20$$

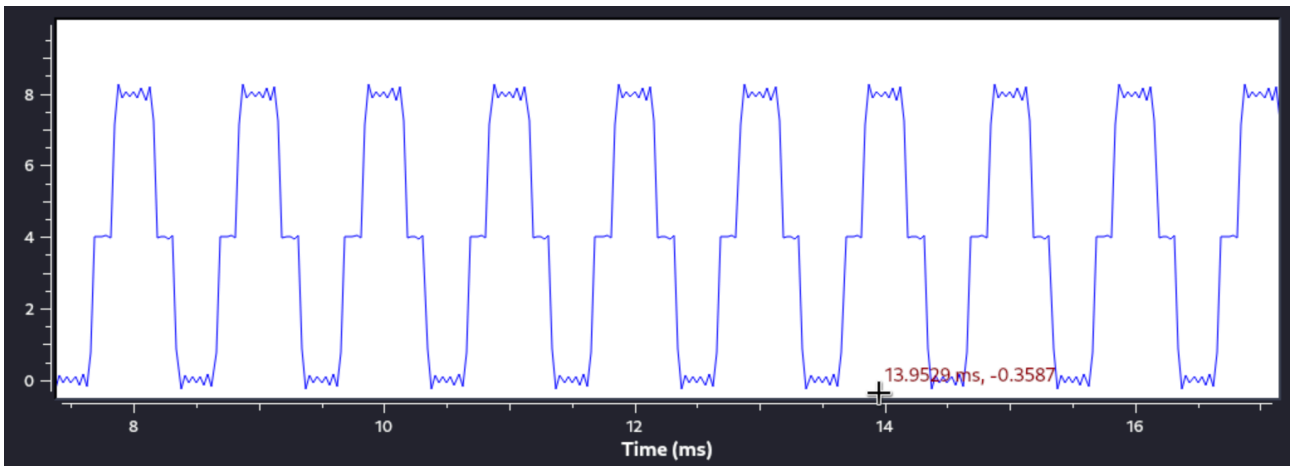
Per il secondo quindi per l'armonica a 2kHz

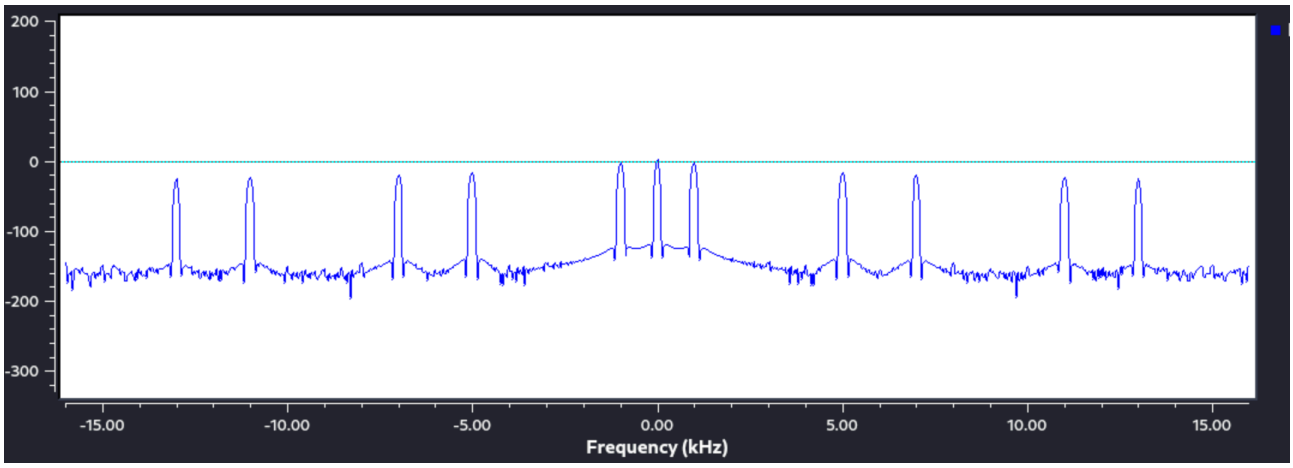
$$A\frac{sen(\frac{2\pi}{3})}{2\pi} + A\frac{sen(\frac{4\pi}{3})}{4\pi} - A\frac{sen(\frac{2\pi}{3})}{4\pi} = 0$$

Cosi via per tutte le altre armoniche che abbiamo trovato.

Armonica n°	Coefficiente	Frequenza [kHz]	Ampiezza [V]	Fase [rad]
0	4	0	4	0
1	2.20	1	4.40	0
2	0	2	0	0
3	0	3	0	0
4	0	4	0	0
5	-0.44	5	0.88	3.14
6	0	6	0	0
7	0.31	7	0.62	0
8	0	8	0	0
9	0	9	0	0
10	0	10	0	0
11	-0.2000	11	0.4000	3.14
12	0	12	0	0
13	0.16	13	0.32	0

Inserendo tutti questi valori in Gnu Radio otteniamo che il segnale ricostruito con le 13 armoniche è quasi uguale a quello originale con valore medio pari a 4 come prima calcolato, di ampiezza 8 e con periodo pari a $T_0 = 6T$.

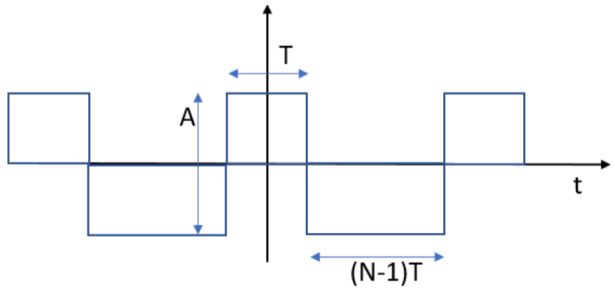




Lo spettro delle frequenze di questo segnale presenta degli impulsi centrati alle varie frequenza con un determinato valore di Relative Gain. Come ci si aspettava si nota che in molte frequenze l'impulso è nullo e ciò è dovuto al fatto che molti coefficienti sono pari a 0.

ESERCIZIO 3

Il terzo esercizio come gli altri due consiste nella ricostruzione di un segnale periodico utilizzando le sue armoniche.



Il segnale da ricostruire è il seguente, è un onda quadra di cui conosciamo:

$$T = \frac{T_0}{N} \qquad f_0 = 1000Hz \qquad A = N \text{ (volt)}$$

Dove N è il numero di lettere del mio cognome, nel mio caso N = 7. Conseguentemente vale che:

$$T = \frac{T_0}{7} \qquad f_0 = 1000Hz \qquad A = 7 \text{ (volt)}$$

Notiamo che per il segnale il periodo è uguale a $7T$ e nello specifico il segnale vale:

$$x(t) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{A}{2} & -\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2} \\ -\frac{A}{2} & -\frac{T}{2} < t < -\frac{7T}{2} \\ -\frac{A}{2} & \frac{T}{2} < t < \frac{7T}{2} \end{array} \right\}$$

Cosiccome il precedente esercizio dobbiamo calcolare il coefficiente x_k la cui formula è sempre:

$$X_k = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-j2\pi k f_0 t} dt$$

Siccome il segnale che tratteremo è un segnale pari possiamo considerare due volte l'integrale

$$X_k = \frac{2}{T_0} \int_{0}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-j2\pi k f_0 t} dt$$

Nel nostro caso vale che:

$$\frac{2}{T_0}\int_0^{\frac{T}{2}} \frac{A}{2} cos(2\pi k f_0 t)dt + \frac{2}{T_0}\int_{\frac{T}{2}}^{\frac{7T}{2}} -\frac{A}{2} cos(2\pi k f_0 t)dt, \text{ sia } \frac{A}{2} = \frac{7}{2} = 3{,}5.$$

Quindi vale, uscendo rispettivamente $\frac{A}{2}$ e -$\frac{A}{2}$ dall'integrale:

$$\frac{7}{T_0}\int_0^{\frac{T}{2}} cos(2\pi k f_0 t)dt - \frac{7}{T_0}\int_{\frac{T}{2}}^{\frac{7T}{2}} cos(2\pi k f_0 t)dt;$$

$$\frac{7}{T_0}\left[\frac{sen(2\pi k f_0 t)}{2\pi k f_0}\right]_0^{\frac{T}{2}} - \frac{7}{T_0}\left[\frac{sen(2\pi k f_0 t)}{2\pi k f_0}\right]_{\frac{T}{2}}^{\frac{7T}{2}}$$

Conoscendo che $T = \frac{T_0}{7}$ allora:

$$T_0 = 7T, \qquad \frac{T}{2} = \frac{T_0}{14}, \qquad \frac{7T}{2} = \frac{T_0}{2}$$

Conseguentemente vale che:

$$\frac{7}{T_0}\left(\frac{sen(2\pi k \frac{1}{T_0}\frac{T_0}{14})}{2\pi k f_0} - 0\right) - \frac{7}{T_0}\left(\frac{sen(2\pi k \frac{1}{T_0}\frac{T_0}{2})}{2\pi k f_0} - \frac{sen(2\pi k \frac{1}{T_0}\frac{T_0}{14})}{2\pi k f_0}\right)$$

Dopo aver ridotto il T_0 con $f_0 = \frac{1}{T_0}$ al denominatore, e aver semplificato sempre il T_0 al numeratore si ha che:

$$7\left(\frac{sen(\frac{2\pi k}{14})}{2\pi k}\right) - 7\left(\frac{sen(\frac{2\pi k}{2})}{2\pi k} - \frac{sen(\frac{2\pi k}{14})}{2\pi k}\right) =$$

$$\frac{7sen(\frac{\pi k}{7})}{2\pi k} - \frac{7sen(\pi k)}{2\pi k} + \frac{7sen(\frac{\pi k}{7})}{2\pi k} = \frac{7sen(\frac{\pi k}{7})}{\pi k} - \frac{7sen(\pi k)}{2\pi k}.$$

Quindi la formula utile per il calcolo dei coefficienti è:

$$\frac{7sen(\frac{\pi k}{7})}{\pi k} - \frac{7sen(\pi k)}{2\pi k}.$$

Ad esempio il primo coefficiente dopo X_0 è calcolato

$$\frac{7sen(\frac{\pi}{7})}{\pi} - \frac{7sen(\pi)}{2\pi} = 0.96$$

Il secondo:

$$\frac{7sen(\frac{2\pi}{7})}{2\pi} - \frac{7sen(2\pi)}{4\pi} = 0.87$$

Cosi facciamo per trovare i coefficienti di tutte le altre armoniche che ci interessano.

In questo caso calcoliamo 29 armoniche tra cui anche quella costante a frequenza 0.

Armonica n°	Coefficiente	Frequenza [kHz]	Ampiezza [V]	Fase [rad]
0	-2.5	0	-2.5	0
1	0.96	1	1.92	0
2	0.87	2	1.74	0
3	0.72	3	1.44	0
4	0.54	4	1.08	0
5	0.34	5	0.68	0
6	0.16	6	0.32	0
7	0	7	0	0
8	-0.12	8	0.24	3.14
9	-0.19	9	0.38	3.14
10	-0.21	10	0.42	3.14
11	-0.1974	11	0.3948	3.14
12	-0.145	12	0.29	3.14
13	-0.07	13	0.14	3.14
14	0	14	0	0
15	0.064	15	0.128	0
16	0.108	16	0.216	0
17	0.127	17	0.254	0
18	0.120	18	0.24	0
19	0.091	19	0.182	0
20	0.048	20	0.096	0

Armonica n°	Coefficiente	Frequenza [kHz]	Ampiezza [V]	Fase [rad]
21	0	21	0	0
22	-0.04	22	0.08	3.14
23	-0.075	23	0.15	3.14
24	-0.090	24	0.18	3.14
25	-0.086	25	0.172	3.14
26	-0.067	26	0.134	3.14
27	-0.035	27	0.07	3.14
28	0	28	0	0

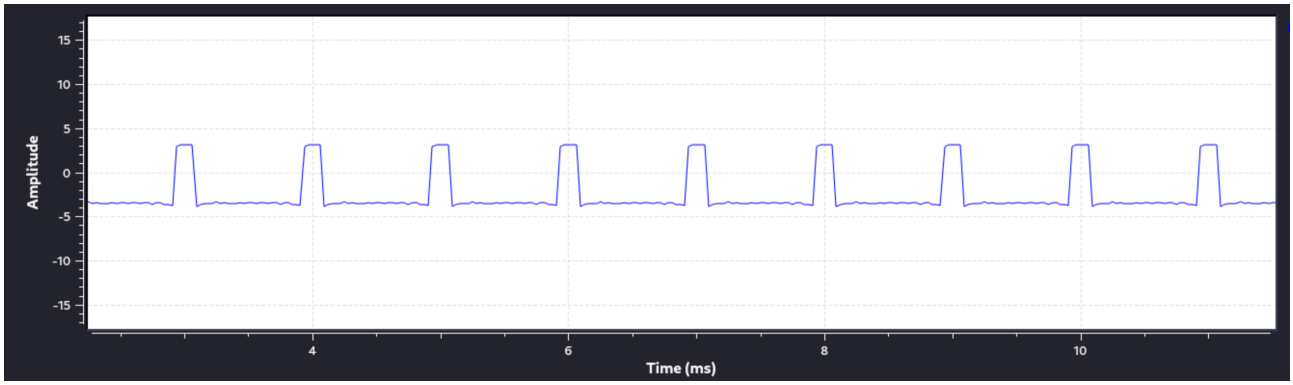
Ricordiamo che l'ampiezza è il valore che va inserito in GnuRadio ed è il doppio del coefficiente.

Il coefficiente X_0 lo calcoliamo attraverso:

$X_0 = \frac{2}{T_0}\int_0^{\frac{T}{2}} \frac{A}{2}dt + \frac{2}{T_0}\int_{\frac{T}{2}}^{\frac{7T}{2}} -\frac{A}{2}dt$, ricordando che $\frac{A}{2}$ è uguale a 3.5 vale che:

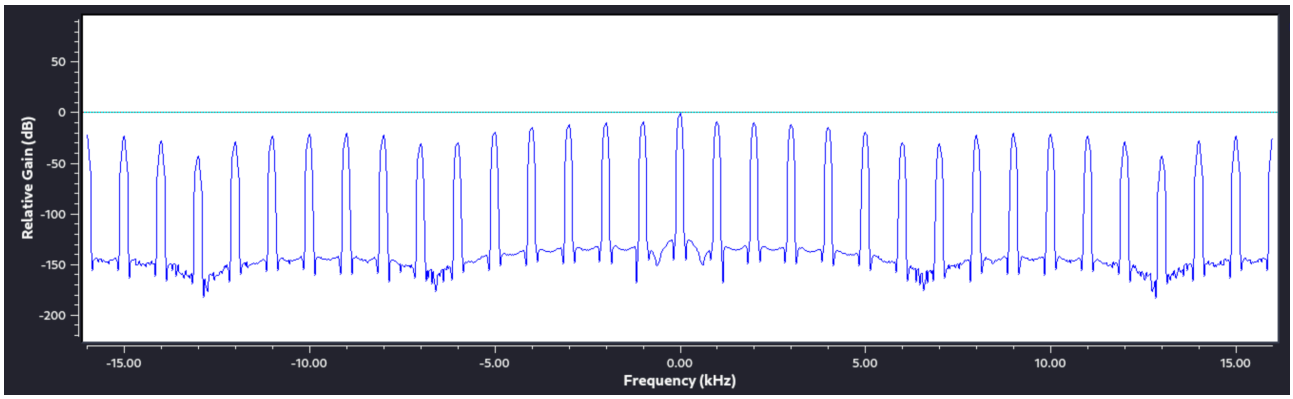
$$\frac{7}{T_0}[t]_0^{\frac{T_0}{14}} - \frac{7}{T_0}[t]_{\frac{T_0}{14}}^{\frac{T_0}{2}} = \frac{7}{T_0}\cdot\frac{T_0}{14} - \frac{7}{T_0}\left(\frac{T_0}{2} - \frac{T_0}{14}\right) = \frac{1}{2} - 3 = -\frac{5}{2}$$

Con questi valori di coefficienti e di fasi per ogni armonica abbiamo che il segnale ottenuto su GnuRadio è:



Da questa foto possiamo notare che il segnale ha periodo di 1ms, infatti si ripete periodicamente dopo tale tempo, osserviamo che rispetta l'ampiezza del segnale da ricostruire, infatti esso varia tra -3.5 e 3.5 e quindi difatti l'ampiezza è 7 volt come ci si aspettava.

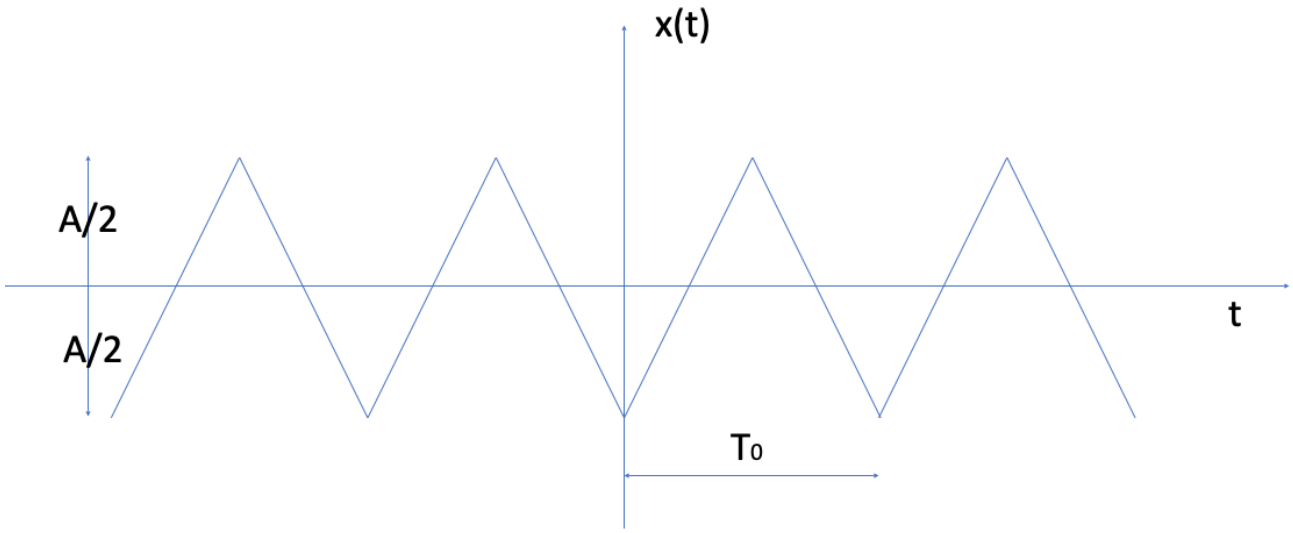
Lo spettro delle frequenze del segnale:



ESERCIZIO 3

Il terzo esercizio consiste nel calcolo attraverso la teoria della potenza di un segnale, successivamente tale potenza deve essere verificata su gnu radio ed infine il si deve calcolare la banda di un filtro passa basso tale per cui la potenza del segnale filtrato sia una determinata percentuale della potenza del segnale in ingresso.

Il primo segnale che viene considerato è il seguente:



Di questo segnale si conoscono:

$$T_0 = 2ms \qquad A = 7mv$$

Il valore dell'ampiezza dipenda dalla lunghezza del cognome, quindi in questo caso è pari a 7.

Dal valore del periodo ci possiamo ricavare la frequenza del segnale che è pari a:

$$\frac{1}{T_0} = \frac{1}{2 * 10^{-3}} = 500$$

Si inizia calcolando, attraverso la teoria, la potenza del segnale. Ciò lo facciamo con la formula:

$$\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} |x(t)|^2 dx$$

Nel nostro caso dobbiamo calcolare quanto vale il segnale in certo istante, notiamo che si tratta di un segnale triangolare quindi ci basta calcolare le due rette che lo compongono.

La prima retta è quella che passa per i punti: $(0, -\frac{A}{2}), (\frac{T_0}{2}, A)$ ed esattamente è uguale a:

$$y = 10.5x - 0.0035.$$

La seconda retta è quella che passa per i punti: $(\frac{T_0}{2}, A), (T_0, -\frac{A}{2})$ ed esattamente è uguale a:

$$y = -10.5x + 0.0175.$$

Per il calcolo della potenza possiamo anche utilizzare una sola di queste due rette presupponendo di moltiplicare per due l'integrale.

Da $\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} |x(t)|^2 dx$ allora si ha $\frac{2}{0.002}\int_0^{0.001} |10.5x - 0.0035|^2 dx$ tale integrale vale:

$\frac{2}{0.002}\int_0^{0.001} (10.5x - 0.0035)^2 dx$, utilizzando un prodotto notevole si ha che

$$\frac{2}{0.002}\int_0^{0.001} \frac{441}{4}x^2 - \frac{147}{2000}x + \left(\frac{7}{2000}\right)^2 = \frac{2}{0.002}\int_0^{0.001} \frac{147}{4}x^3 - \frac{147}{4000}x^2 + \left(\frac{49x}{2000}\right) =$$

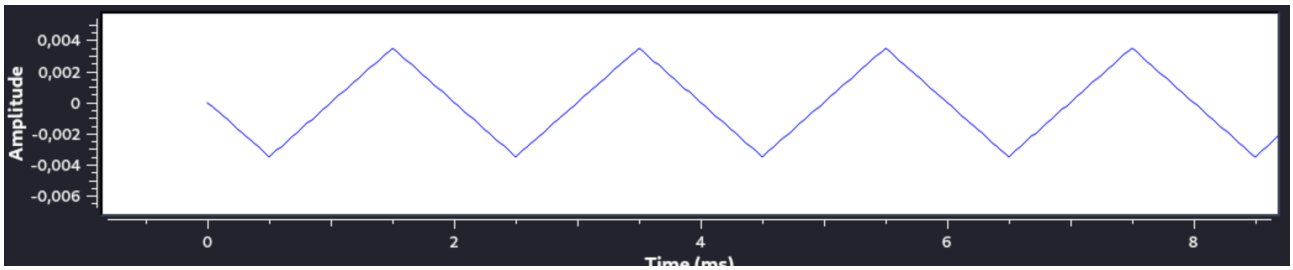
$$\frac{2}{0.002} * \left(\frac{147}{4 * 10^9} - \frac{147}{4000 * 1000^2} + \frac{0.049}{2000^2}\right) = 1.225 * 10^{-5} = 12.25 * 10^{-6}.$$

Una volta calcolata la potenza del segnale allora si grafica il segnale su gnu radio.

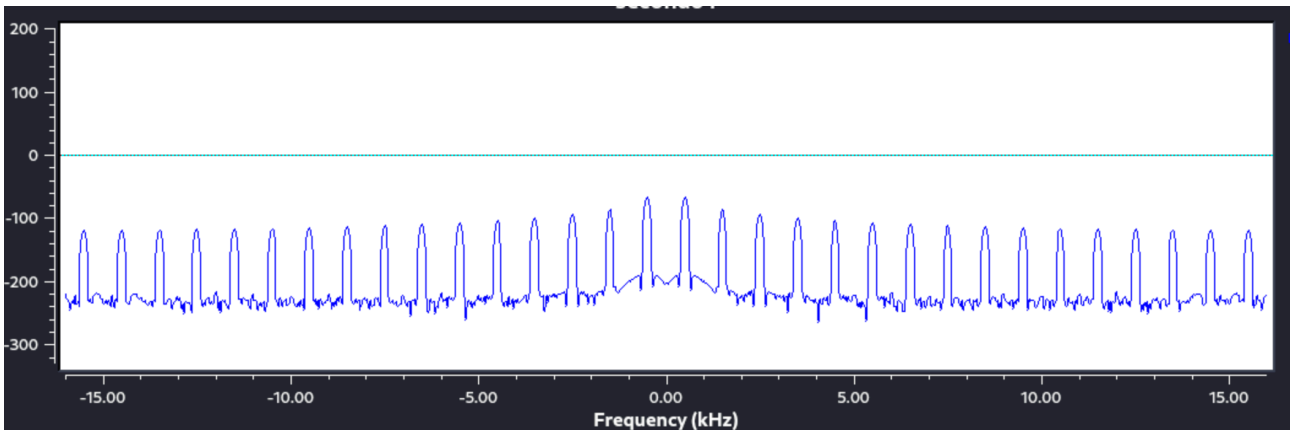
In questo caso il segnale da comporre lo si può vedere come un segnale triangolare di ampiezza pari a 7 millvolt meno un segnale costante di ampiezza -3.5 millvolt. Siccome il segnale a t = 0 vale -0.0035 allora il segnale triangolare è traslato di -pi/2.

$$A\Delta\left(\frac{t - \frac{\pi}{2}}{\frac{T_0}{2}}\right) - \frac{A}{2}$$

Lo spettro delle ampiezze di tale segnale su gnu radio è il seguente:



Lo spettro delle frequenze di tale segnale su gnu radio è il seguente:



Successivamente si deve calcolare la banda di frequenza di un filtro passa basso tale per cui la potenza in uscita sia almeno il 98% della potenza in entrata.

Sapendo che la potenza in entrata è di $1.225 * 10^{-5} = 12.25 * 10^{-6}$ allora la potenza in uscita dopo il filtraggio deve essere almeno di $12.01 * 10^{-6}$.

Affinché possiamo calcolare la banda del filtro utilizziamo la trasformata di fuorier e le formule di poisson per calcolare i Cn. Calcoleremo i Cn affinché la potenza non sarà quella desiderata e successivamente sceglieremo una banda di frequenze che faccia passare tutte quelle armoniche.

La trasformata del nostro segnale è uguale a:

$$A \cdot \frac{T_0}{2} \cdot sinc(f \cdot \frac{T_0}{2})^2 e^{-j2\pi f \frac{T_0}{2}} - \frac{A}{2}\delta(f)$$

Utilizziamo le formule di poisson secondo le quali:

$$Y(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \delta(f - nf_0)$$

dove:

$$c_n = \frac{1}{T_0} X(n f_0) = \frac{1}{T_0} Y_T(n f_0)$$

Lo spettro delle frequenze di un segnale periodico è la sommatoria di tanti impulsi a frequenza nf0 di ampiezza Cn.

Dobbiamo calcolare Cn fino ad arrivare alla potenza desiderata, difatti la potenza può essere anche calcolata come il modulo quadro dei coefficienti di Fourier.

Per farlo utilizziamo la formula sopracitata secondo la quale si ottiene che i nostri cn sono calcolo come:

$\frac{1}{T_0} \cdot A \cdot \frac{T_0}{2} \cdot sinc^2(nf_0 \cdot \frac{T_0}{2})e^{-j2\pi nf_0 \frac{T_0}{2}} - \frac{A}{2}\delta(f)$ da cui semplificando si ha:

$$C_n = \frac{A}{2} \cdot sinc^2(\frac{n}{2})e^{-j2\pi \frac{n}{2}} - \frac{A}{2}\delta(nf_0)$$

Per n = 0

$C_0 = \frac{A}{2} \cdot sinc^2(\frac{0}{2})e^{-j2\pi \frac{0}{2}} - \frac{A}{2}\delta(0) = \frac{A}{2} - \frac{A}{2} = 0$ che equivale al valore medio del segnale.

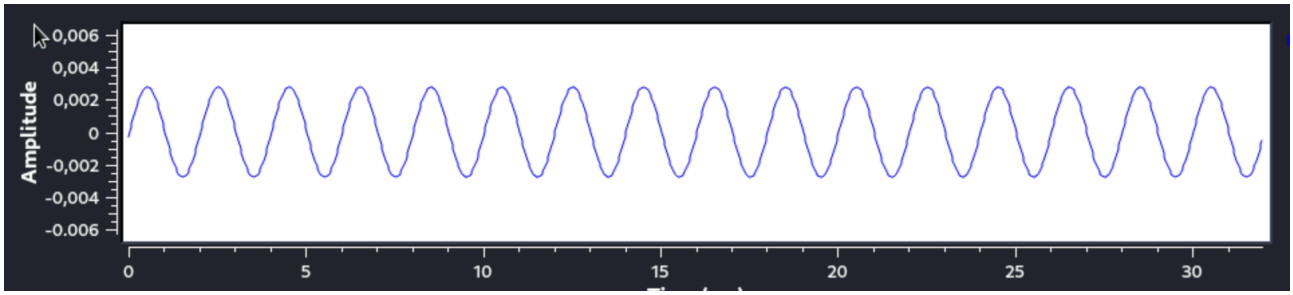
Per n = 1

$C_1 = \frac{A}{2} \cdot \left(\frac{sin(\frac{n\pi}{2})}{\frac{n\pi}{2}} \right)^2 e^{-j2\pi \frac{1}{2}} - \frac{A}{2}\delta(500) = -0.00492.$

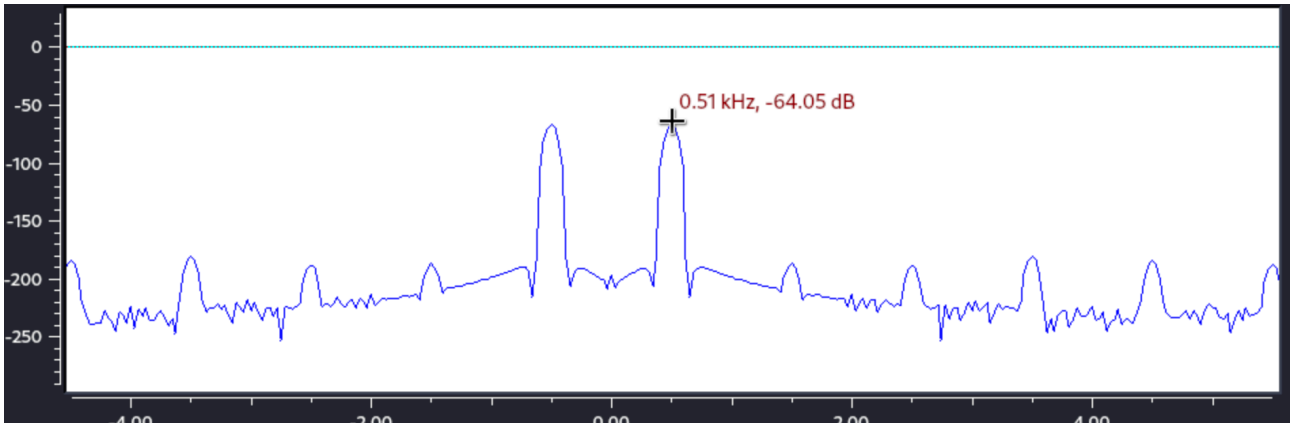
Conseguentemente la potenza sarà uguale a $|C_1|^2$ diviso 2.

In questo caso è uguale a $\frac{24{,}30 \cdot 10^{-6}}{2} = 12.15 \cdot 10^{-6}$ che è quasi la potenza che abbiamo trovato prima.

Questa è la potenza dell'armonica a 500Hz. Siccome la banda del filtro deve far passare il 98% della potenza della potenza in ingresso che quindi era $12.01 * 10^{-6}$ allora basta far passare le frequenze che vanno poco sopra i 500Hz e filtrare tutte le altre.



Con un filtraggio a 500Hz questo è lo spettro delle ampiezze



Con un filtraggio a 500Hz questo è lo spettro delle frequenze.

Per calcolare in decibel l'attenuazione ottenuta utilizziamo la formula:

$$a = 10 \cdot log_{10}\left(\frac{|P_{out}|}{|P_{in}|}\right)$$

Nel nostro caso allora l'attenuazione a sarà:

$$a = 10 \cdot log_{10}\left(\frac{|12.01 * 10^{-6}|}{|12.25 * 10^{-6}|}\right) = -0.085\ dB.$$

ESERCIZIO 3.1

Si deve calcolare la banda di un filtro passa basso tale che la potenza in uscita sia almeno il 99% della potenza in entrata.

La potenza del segnale in ingresso è come prima, $12.25 * 10^{-6}$. Quindi il 99% di questa è pari a $12.13 * 10^{-6}$

La potenza ottenuta utilizzando i primi due coefficienti di Fourier è uguale a $12.15 \cdot 10^{-6}$. Difatti si può utilizzare anche qui una frequenza più o meno vicina a 500Hz in modo tale da ottenere almeno il 99% della potenza in ingresso.

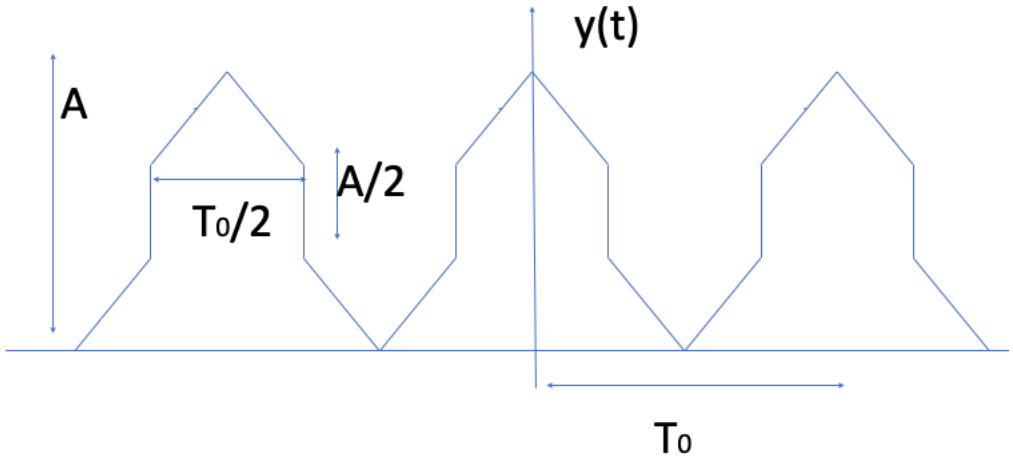
Gli spettri di ampiezza e di frequenza sono pressoché uguali a quelli dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda l'attenuazione del segnale in uscita allora utilizzeremo la formula:

$a = 10 \cdot log_{10}\left(\frac{|12.13 * 10^{-6}|}{|12.25 * 10^{-6}|}\right) = -0.042\ dB$. E come si voleva dimostrare vi è un attenuazione più piccola.

ESERCIZIO 4

Il quarto esercizio è uguale al terzo ma si differenzia per il tipo di segnale trattato. Il segnale che viene trattato è il seguente:



In questo segnale l'ampiezza A vale $7mv$ e il periodo T_0 è uguale a $2ms$. Questo segnale lo possiamo vedere come un segnale triangolare di ampiezza A/2 + un rect di ampiezza A/2 traslato di $-\frac{\pi}{2}$.

Dal valore del periodo ci possiamo ricavare la frequenza del segnale che è pari a:

$$\frac{1}{T_0} = \frac{1}{2 * 10^{-3}} = 500$$

Per la calcolare la potenza in modo teorico utilizziamo anche qui la formula:

$$\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} |x(t)|^2 dx$$

In questo caso io decido di calcolarmi le rette del segnale nell'intervallo da 0 a $\frac{T_0}{2}$ e poi considero due volte l'integrale.

La prima retta è quella che passa per i punti (0, 0,007), e (0.0005, 0.00525).

Tale retta è uguale a $-3.5x + 0.007$.

La seconda retta è quella che passa per i punti (0.0005, 0.00525) e (0.002, 0).

Tale retta vale: $-3.5x + 0.0035$.

Per calcolare la potenza utilizzo la suddetta formula e quindi devo risolvere gli integrali:

$$\frac{1}{0.002}\left(2\int_{0}^{0.0005}|-3.5x+0.007|^2\,dx+2\int_{0.0005}^{0.001}|-3.5x+0.0035|^2\,dx\right)$$

Il primo integrale vale:

$2\int_{0}^{0.0005}|-3.5x+0.007|^2\,dx$, convertiamo lo 0.007 in frazione e attraverso un prodotto notevole si ha che l'integrale diventa:

$2\int_{0}^{0.0005}\left(\frac{7}{1000}\right)^2-\frac{49}{1000}x+\frac{49}{4}x^2dx$, quindi svolgendo singolarmente ogni integrale si ha che:

$2\int_{0}^{0.0005}\left(\frac{7}{1000}\right)^2-\frac{49}{1000}x+\frac{49}{4}x^2dx = 2*\left(\frac{49x}{1000^2}-\frac{49}{2000}x^2+\frac{49}{12}x^3\right)$. Una volta calcolata questa ultima parte tra 0 e 0.0005 si ottiene che l'integrale è uguale a $1.888*10^{-8}$. Questo lo moltiplico per due quindi vale: $3.777*10^{-8}$.

Il secondo integrale vale:

$$2\int_{0.0005}^{0.001}|-3.5x+0.0035|^2\,dx$$

convertiamo lo 0.0035 in frazione e attraverso un prodotto notevole si ha che l'integrale diventa:

$2\int_{0.0005}^{0.001}\left(\frac{7}{2000}\right)^2-\frac{49}{2000}x+\frac{49}{4}x^2dx$, quindi svolgendo singolarmente ogni integrale si ha che:

$2\int_{0.0005}^{0.001}\frac{7}{2000^2}-\frac{49}{2000}x^2+\frac{49}{12}x^3dx$. Una volta calcolata questa ultima parte tra 0.0005 e 0.0001 si ottiene che l'integrale è uguale a $5.104*10^{-10}$. Questo lo moltiplico per due quindi vale: $1.020*10^{-9}$.

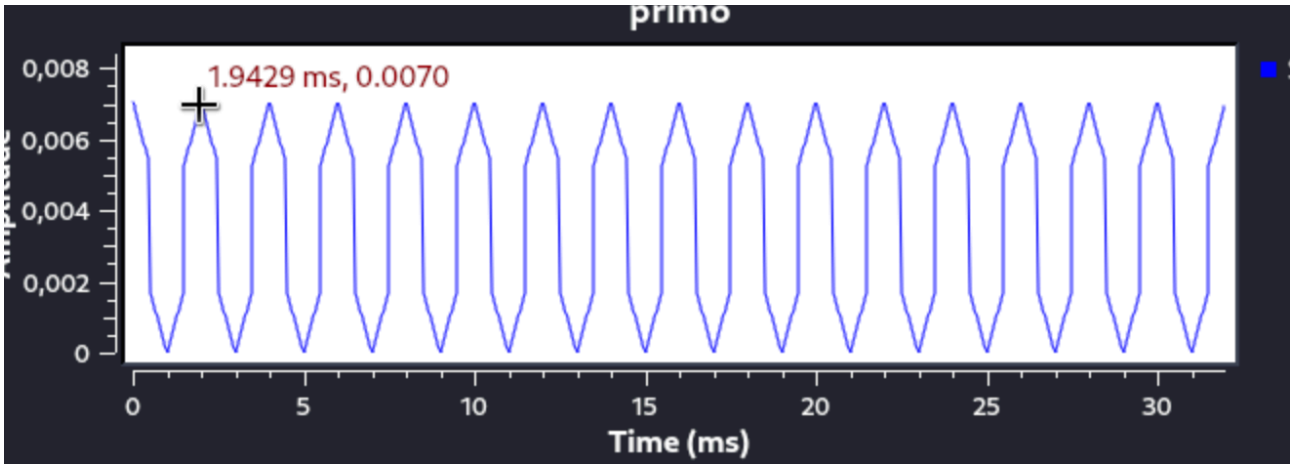
A questo punto faccio la somma di questi due integrali che viene:

$$3.777*10^{-8}+1.020*10^{-9}=3.872*10^{-8}$$

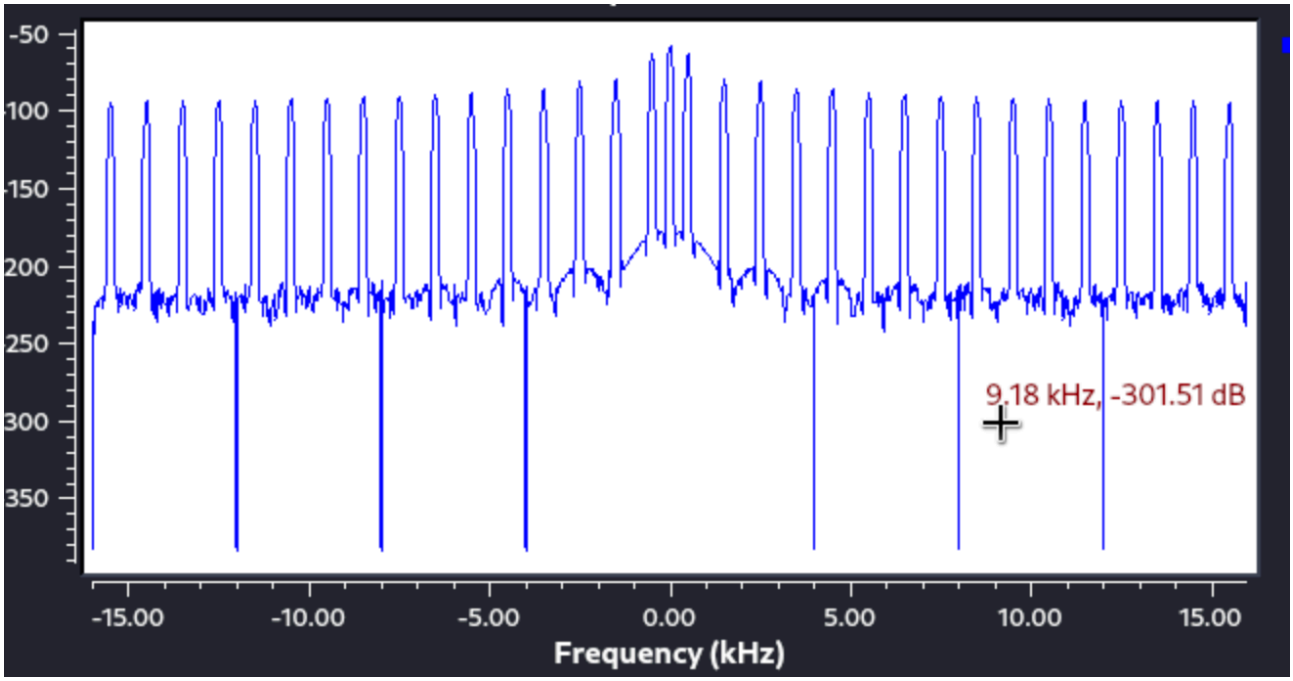
Per la formula della potenza devo dividere questa quantità per T_0 quindi ho che la potenza è:

$$\frac{3.872*10^{-8}}{0.002}=19.36*10^{-6}.$$

Questa è uguale a quella su gnuradio.



Questo rappresenta lo spettro delle ampiezze del segnale.



Questo rappresenta lo spettro delle frequenze del segnale.

Successivamente dobbiamo trovare una banda di frequenze tali per cui la potenza del segnale in uscita da un filtro passa basso sia almeno il 61% del segnale in ingresso.

Siccome sappiamo che la potenza del segnale è $19.36 * 10^{-6}$ allora il 61% di questa sarà:

$11.81 * 10^{-6}$.

Per poter calcolare la banda di frequenze da far passare e quelle da filtrare utilizzo le formule di poisson, trovo i coefficienti di Fourier, ne faccio il modulo quadro affinché non trovo la potenza desiderata, a quel punto faccio passare tutte le relative armoniche.

Come sopra si calcola la trasformata del segnale che sarà:

$$0.0035\Delta\left(\frac{t}{\frac{T_0}{2}}\right)+0.0035\pi\left(\frac{t-\frac{pi}{2}}{T_0}\right)\Rightarrow$$

$$0.0035*0.001sinc^2\left(\frac{f}{0.001}\right)+0.0035*0.002sinc\left(\frac{f}{0.002}\right)e^{-j2\pi f\frac{\pi}{2}}=$$

Per cui la formula dei Cn è uguale a:

$$0.0035*0.001sinc^2\left(\frac{nf_0}{0.001}\right)+0.0035*0.002sinc\left(\frac{nf_0}{0.002}\right)e^{-j2\pi nf_0\frac{\pi}{2}}$$

Per cui:

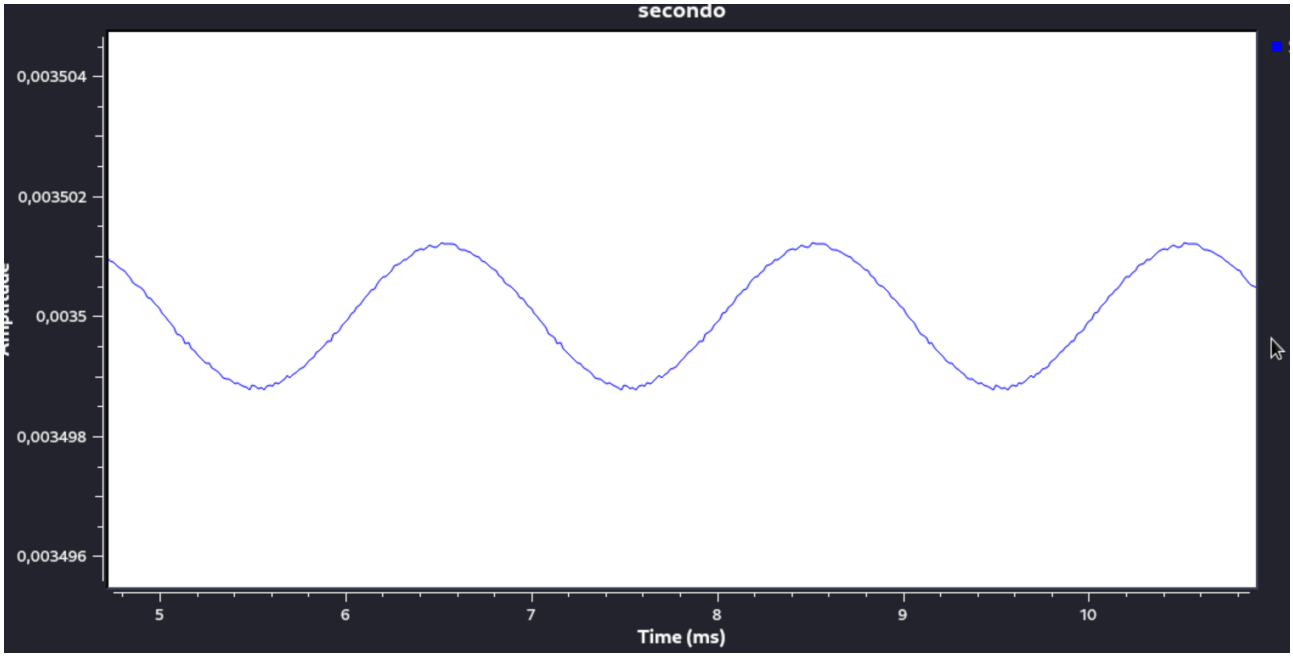
$$C_0=0.0035*0.001sinc^2\left(\frac{0}{0.001}\right)+0.0035*0.002sinc\left(\frac{0}{0.002}\right)e^{-j2\pi 0\frac{\pi}{2}}=0.00525.$$

Di cui il modulo quadro di questo è uguale a $|0.00525|^2=27.5*10^{-6}$

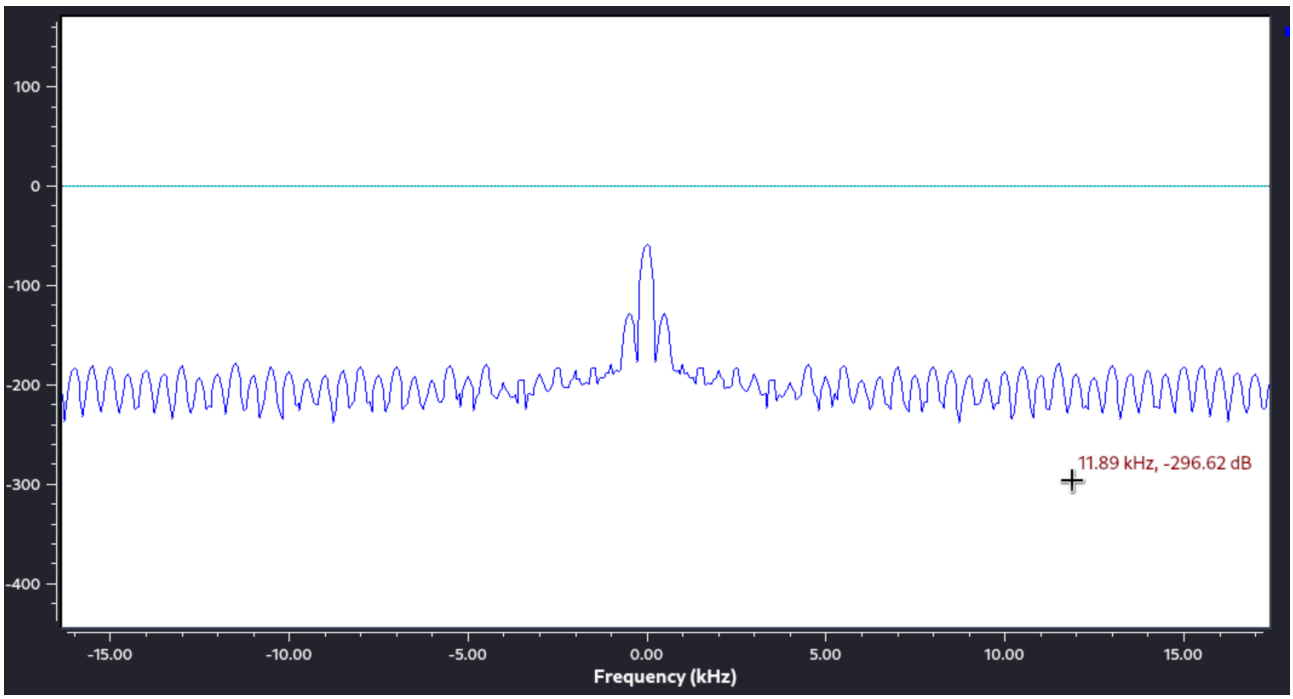
Questo lo dividiamo per due quindi $13.75*10^{-6}$.

Osserviamo dunque che già con l'armonica a frequenza 0 la potenza è maggiore sia del 61 che del 68 per cento della potenza in ingresso.

Quindi affinché la potenza in uscita sia almeno il 61 per cento della potenza in ingresso basta far passare l'armonica a frequenza zero e filtrare tutte le altre. Quindi basta prendere una frequenza che vada da 0 a 500. Su gnu radio ad esempio con una frequenza pari a 450 Hz si ha una potenza filtrata pari a $12.25*10^{-6}$ che già è maggiore del 61%.



Con una frequenza di taglio di 490 Hz questo è lo spettro delle ampiezze del segnale



Questo è lo spettro delle frequenze.

L'attenuazione del segnale dovuta al suo filtraggio la calcoliamo come:

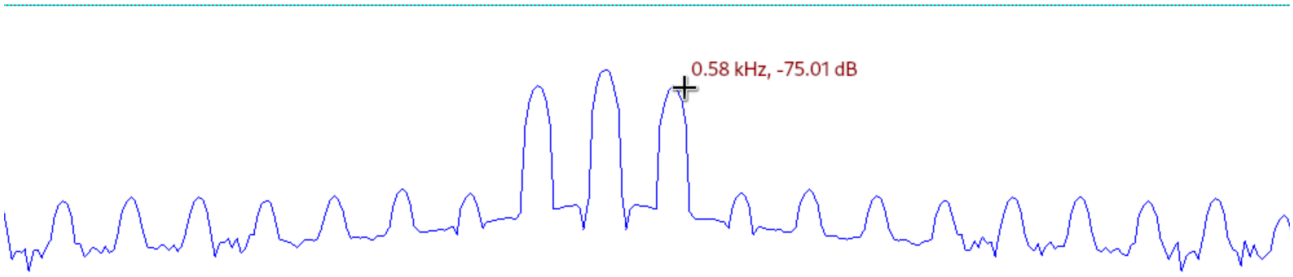
$$a = 10 \cdot log_{10}\left(\frac{|11.81 * 10^{-6}|}{|19.36 * 10^{-6}|}\right) = -2.146\ dB.$$

ESERCIZIO 4.1

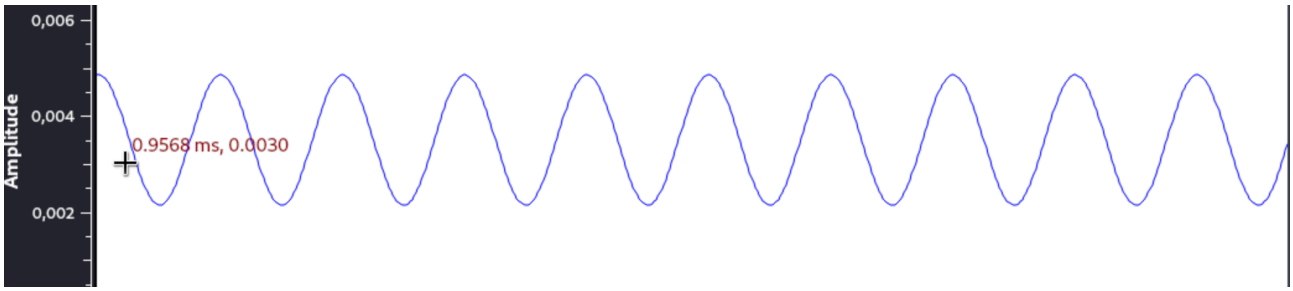
Sappiamo che il 68% della potenza in ingresso al filtro è uguale a: $13.16 * 10^{-6}$

Vediamo che il 68% della potenza è molto vicino alla potenza che abbiamo calcolato con un il primo coefficiente, quindi ci servirà far passare tutte le frequenze minori di 500, quindi si potrebbe optare per la frequenza 499.9 la quale permette di ottenere il massimo dall' armonica a frequenza 0 ma al contempo filtra l'armonica a frequenza 500.

Con la frequenza 499.9 si ha che la potenza in uscita è uguale a: $13.17 * 10^{-6}$ e questo viene anche confermato da gnuradio.



Questo è lo spettro delle frequenze con una frequenza di taglio di 499.9.



Questo è lo spettro delle ampiezza del segnale.

Siccome il segnale da filtrare è abbastanza complesso servirebbero molte più armoniche affinché il suo spettro delle ampiezze lo mostri più preciso, tuttavia a noi interessa la potenza e dunque il segnale sopra rappresenta quel segnale con una potenza uguale al 68% di quella in ingresso.

Per quanto riguarda l'attenuazione del segnale la calcoliamo come:

$$a = 10 \cdot log_{10}\left(\frac{|13.16 * 10^{-6}|}{|19.36 * 10^{-6}|}\right) = -1.676\ dB.$$